

TD complet – Suites numériques

Première générale – Spécialité mathématiques

Poly d'entraînement progressif, rigoureux et corrigé

Niveau exigeant : applications, méthodes, démonstrations, problèmes longs

À retenir – Objectif du TD

Ce TD vise à maîtriser les suites numériques au programme de Première spécialité mathématiques :

- définition d'une suite par formule explicite ou par récurrence ;
- calcul de termes ;
- suites arithmétiques et géométriques ;
- étude du sens de variation ;
- somme des termes d'une suite géométrique ;
- modélisation de phénomènes discrets : évolution de population, placement financier, phénomènes répétés.

Erreur classique – Consigne de rigueur

Une suite n'est pas une fonction continue. Son indice est un entier naturel. On raisonne donc sur les termes u_n , u_{n+1} , $u_{n+1} - u_n$, ou éventuellement $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ lorsque les termes sont strictement positifs.

Table des matières

1	Rappels de méthodes essentiels	2
2	Exercices d'application directe (APP)	3
3	Exercices de méthode (METH)	5
4	Exercices de démonstration (DEM)	7
5	Exercices de réflexion et de préparation approfondie (PREP)	9
6	Exercices type oraux exigeants	11
7	Corrigé complet	14
8	Fiche de synthèse finale	30

1 Rappels de méthodes essentiels

Méthode – Calculer les termes d'une suite

Pour calculer les premiers termes d'une suite :

- si la suite est définie explicitement par $u_n = f(n)$, on remplace n par $0, 1, 2, \dots$;
- si la suite est définie par récurrence, on part du terme initial puis on applique la relation de passage.

Méthode – Reconnaître une suite arithmétique

Une suite (u_n) est arithmétique lorsqu'il existe un réel r tel que, pour tout n ,

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Le nombre r s'appelle la raison. On a alors :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Méthode – Reconnaître une suite géométrique

Une suite (u_n) est géométrique lorsqu'il existe un réel q tel que, pour tout n ,

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Le nombre q s'appelle la raison. On a alors :

$$u_n = u_0 q^n.$$

Méthode – Étudier les variations

Pour étudier les variations de (u_n) , on peut :

- étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;
- si tous les termes sont strictement positifs, comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1.

À retenir – Somme géométrique

Si $q \neq 1$, alors :

$$1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Plus généralement,

$$u_0 + u_1 + \dots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

pour une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q \neq 1$.

2 Exercices d'application directe (APP)

Exercice 1 – Suite explicite

Difficulté : ★

On considère la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_n = 3n^2 - 2n + 5.$$

- Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .
- Calculer u_{10} .
- Déterminer u_{n+1} en fonction de n .
- Calculer $u_{n+1} - u_n$, puis étudier le sens de variation de (u_n) .

Exercice 2 – Suite récurrente simple

Difficulté : ★

On définit la suite (u_n) par

$$u_0 = 4, \quad u_{n+1} = 2u_n - 1.$$

- Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
- La suite semble-t-elle croissante ?
- Calculer $u_{n+1} - u_n$.
- Que faudrait-il savoir sur u_n pour conclure rigoureusement ?

Exercice 3 – Suite arithmétique donnée par récurrence

Difficulté : ★

Soit (u_n) définie par

$$u_0 = 7, \quad u_{n+1} = u_n - 3.$$

- Montrer que (u_n) est arithmétique.
- Donner sa raison.
- Donner une formule explicite de u_n .
- Calculer u_{25} .

Exercice 4 – Suite géométrique donnée par récurrence

Difficulté : ★

Soit (v_n) définie par

$$v_0 = 5, \quad v_{n+1} = 1,2v_n.$$

- Montrer que (v_n) est géométrique.
- Donner sa raison.
- Exprimer v_n en fonction de n .
- Calculer v_6 , puis interpréter le résultat comme une hausse répétée de 20%.

Exercice 5 – Identifier le type d'une suite

Difficulté : ★★

Pour chacune des suites suivantes, dire si elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre.

$$a_n = 4 + 5n, \quad b_n = 3 \cdot 2^n, \quad c_n = n^2 + 1, \quad d_0 = 2, \quad d_{n+1} = d_n + 7.$$

Justifier chaque réponse.

Exercice 6 – Rang d'un dépassement**Difficulté : ★★**

Une suite arithmétique est définie par

$$u_0 = 12, \quad r = 5.$$

- a) Donner u_n .
- b) Résoudre l'inéquation $u_n \geq 100$.
- c) Déterminer le premier rang à partir duquel $u_n \geq 100$.

Exercice 7 – Placement avec intérêts composés**Difficulté : ★★**

On place 800 euros sur un compte rémunéré à 3% par an. On note C_n le capital après n années.

- a) Donner C_0 .
- b) Exprimer C_{n+1} en fonction de C_n .
- c) Identifier la nature de la suite (C_n) .
- d) Exprimer C_n en fonction de n .
- e) Calculer le capital après 10 ans, à l'euro près.

Exercice 8 – Somme arithmétique**Difficulté : ★★**

Une suite arithmétique (u_n) vérifie $u_0 = 6$ et $r = 4$.

- a) Calculer u_{20} .
- b) Calculer $S = u_0 + u_1 + \dots + u_{20}$.
- c) Expliquer pourquoi on peut utiliser la formule :

$$S = \frac{21(u_0 + u_{20})}{2}.$$

Exercice 9 – Somme géométrique**Difficulté : ★★**

On considère la suite géométrique (u_n) définie par

$$u_0 = 2, \quad q = 3.$$

- a) Donner u_n .
- b) Calculer $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.
- c) Calculer S_5 .

Exercice 10 – Variation par différence**Difficulté : ★★**

On considère la suite définie par

$$u_n = n^2 - 6n + 8.$$

- a) Calculer $u_{n+1} - u_n$.
- b) Déterminer pour quels entiers n on a $u_{n+1} - u_n \geq 0$.
- c) En déduire le sens de variation de la suite.

3 Exercices de méthode (METH)

Exercice 11 – Passage explicite/récurrent

Difficulté : **

Soit (u_n) définie par

$$u_n = 5 - 2n.$$

- Calculer u_{n+1} .
- Montrer que $u_{n+1} = u_n - 2$.
- Donner une définition par récurrence de la suite.
- Préciser son sens de variation.

Exercice 12 – Suite géométrique et seuil

Difficulté : **

On considère

$$u_0 = 150, \quad u_{n+1} = 0,8u_n.$$

- Donner u_n .
- Interpréter la raison 0,8 comme une baisse en pourcentage.
- Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 50$.

Exercice 13 – Population avec augmentation constante

Difficulté : **

Une ville compte 12 000 habitants. Chaque année, sa population augmente de 350 habitants. On note P_n la population après n années.

- Donner P_0 .
- Donner une relation de récurrence.
- Identifier la nature de la suite.
- Exprimer P_n en fonction de n .
- Déterminer au bout de combien d'années la population dépassera 20 000 habitants.

Exercice 14 – Population avec croissance en pourcentage

Difficulté : **

Une population de bactéries vaut initialement 5000. Elle augmente de 12% par heure. On note B_n le nombre de bactéries après n heures.

- Donner B_0 .
- Donner B_{n+1} en fonction de B_n .
- Exprimer B_n en fonction de n .
- Calculer B_8 , arrondi à l'unité.

Exercice 15 – Comparaison de deux placements

Difficulté : ***

On compare deux placements.

$$A_n = 1000 + 60n, \quad B_n = 1000 \cdot 1,04^n.$$

- Interpréter chaque placement.
- Calculer A_5 et B_5 .
- Déterminer à l'aide d'un tableau le premier rang n tel que $B_n > A_n$.
- Expliquer pourquoi le placement géométrique finit par devenir plus avantageux.

Exercice 16 – Suite auxiliaire**Difficulté : ★★★**

On considère la suite

$$u_0 = 2, \quad u_{n+1} = 3u_n + 4.$$

On définit

$$v_n = u_n + 2.$$

- a) Calculer v_{n+1} en fonction de v_n .
- b) Montrer que (v_n) est géométrique.
- c) Exprimer v_n , puis u_n , en fonction de n .
- d) Calculer u_5 .

Exercice 17 – Étude d'une suite quadratique**Difficulté : ★★★**

Soit

$$u_n = n^2 - 4n + 7.$$

- a) Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 .
- b) Calculer $u_{n+1} - u_n$.
- c) Étudier le signe de cette différence.
- d) En déduire le tableau de variations de (u_n) .

Exercice 18 – Somme des puissances de deux**Difficulté : ★★★**

On pose

$$S_n = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n.$$

- a) Calculer S_0, S_1, S_2, S_3 .
- b) Conjecturer une formule explicite pour S_n .
- c) Démontrer cette formule en utilisant la formule de la somme géométrique.
- d) Résoudre $S_n \geq 1000$.

Exercice 19 – Suite décroissante positive**Difficulté : ★★★**

Soit

$$u_n = \frac{5}{n+1}.$$

- a) Calculer u_0, u_1, u_2 .
- b) Montrer que $u_{n+1} < u_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- c) La suite est-elle arithmétique ? géométrique ?
- d) Déterminer le premier rang n tel que $u_n \leq 0,1$.

Exercice 20 – Algorithmique et suites**Difficulté : ★★★**

On considère l'algorithme suivant :

```

u ← 3
Pour k allant de 1 à 6
    u ← 2u + 1
Fin Pour

```

- a) Écrire les six valeurs successives prises par u .

- b) Identifier la suite calculée.
- c) Définir cette suite par récurrence.
- d) Montrer que la suite auxiliaire $v_n = u_n + 1$ est géométrique.

4 Exercices de démonstration (DEM)

Exercice 21 – Démonstration de la formule arithmétique

Difficulté : ★★★

Soit (u_n) une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

- a) Écrire u_1, u_2, u_3 en fonction de u_0 et r .
- b) Conjecturer la formule générale.
- c) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr.$$

- d) Appliquer avec $u_0 = -2$ et $r = 5$.

Exercice 22 – Démonstration de la formule géométrique

Difficulté : ★★★

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .

- a) Écrire u_1, u_2, u_3 .
- b) Conjecturer une formule explicite.
- c) Démontrer que

$$u_n = u_0 q^n.$$

- d) Appliquer avec $u_0 = 4$ et $q = -2$.

Exercice 23 – Somme géométrique

Difficulté : ★★★

Soit $q \neq 1$. On pose

$$S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

- a) Calculer qS_n .
- b) Calculer $S_n - qS_n$.
- c) En déduire la formule de S_n .
- d) Appliquer avec $q = \frac{1}{2}$ et $n = 5$.

Exercice 24 – Variations d'une suite arithmétique

Difficulté : ★★★

Soit (u_n) arithmétique de raison r .

- a) Exprimer $u_{n+1} - u_n$.
- b) Montrer que si $r > 0$, alors la suite est strictement croissante.
- c) Montrer que si $r < 0$, alors la suite est strictement décroissante.
- d) Que se passe-t-il si $r = 0$?

Exercice 25 – Variations d'une suite géométrique positive

Difficulté : ★★★

Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme $u_0 > 0$ et de raison $q > 0$.

- a) Exprimer $u_{n+1} - u_n$.

- b) Montrer que si $q > 1$, la suite est strictement croissante.
- c) Montrer que si $0 < q < 1$, la suite est strictement décroissante.
- d) Illustrer par deux exemples numériques.

Exercice 26 – Suite affine transformée**Difficulté : ★★★**

On considère

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = 2u_n + 3.$$

- a) Chercher un réel α tel que la suite $v_n = u_n + \alpha$ soit géométrique.
- b) Déterminer α .
- c) Exprimer u_n en fonction de n .
- d) Vérifier la formule pour $n = 0, 1, 2$.

Exercice 27 – Inégalité par récurrence intuitive**Difficulté : ★★★**

On considère

$$u_0 = 1, \quad u_{n+1} = u_n + 2n + 1.$$

- a) Calculer u_0, u_1, u_2, u_3, u_4 .
- b) Conjecturer une formule pour u_n .
- c) Vérifier que cette formule est compatible avec la relation de récurrence.
- d) En déduire une formule explicite pour u_n .

Exercice 28 – Monotonie d'une suite rationnelle**Difficulté : ★★★**

Soit

$$u_n = \frac{2n+3}{n+2}.$$

- a) Calculer u_0, u_1, u_2 .
- b) Calculer $u_{n+1} - u_n$.
- c) Étudier le signe de cette différence.
- d) En déduire le sens de variation de (u_n) .

Exercice 29 – Encadrement**Difficulté : ★★★**

Soit

$$u_n = 3 + \frac{2}{n+1}.$$

- a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 3$.
- b) Montrer que $u_n \leq 5$.
- c) Étudier le sens de variation.
- d) Interpréter graphiquement l'idée d'une suite qui se rapproche de 3 sans jamais l'atteindre.

Exercice 30 – Somme pondérée**Difficulté : ★★★**Soit (u_n) géométrique de premier terme $u_0 = 6$ et de raison $q = \frac{1}{3}$.

- a) Exprimer u_n .
- b) Calculer $S_n = u_0 + \dots + u_n$.
- c) Montrer que $S_n < 9$ pour tout n .

- d) Expliquer pourquoi les termes ajoutés deviennent de plus en plus petits.

5 Exercices de réflexion et de préparation approfondie (PREP)

Exercice 31 – Comparaison entre arithmétique et géométrie Difficulté : ★★★

On considère

$$u_n = 10 + 5n, \quad v_n = 10 \cdot 1,2^n.$$

- Calculer les cinq premiers termes de chaque suite.
- Déterminer expérimentalement le premier rang pour lequel $v_n > u_n$.
- Justifier que (u_n) croît par ajout constant et que (v_n) croît par multiplication constante.
- Expliquer pourquoi une croissance géométrique peut dépasser une croissance arithmétique.

Exercice 32 – Modèle de population avec pertes Difficulté : ★★★

Une population initiale de 10 000 individus diminue chaque année de 4%, mais reçoit aussi 200 nouveaux individus par an. On note P_n la population après n années.

- Écrire la relation de récurrence.
- Calculer P_1, P_2, P_3 .
- Cette suite est-elle arithmétique ? géométrique ?
- On pose $Q_n = P_n - 5000$. Montrer que (Q_n) est géométrique.
- En déduire P_n .

Exercice 33 – Remboursement d'une dette Difficulté : ★★★

Une personne emprunte 5000 euros. Chaque mois, la dette augmente de 1%, puis la personne rembourse 150 euros. On note D_n la dette après n mois.

- Écrire D_{n+1} en fonction de D_n .
- Calculer D_1, D_2, D_3 .
- On pose $E_n = D_n - 15000$. Montrer que (E_n) est géométrique.
- Exprimer D_n .
- Déterminer si la dette peut s'annuler dans ce modèle.

Exercice 34 – Suite définie par une moyenne Difficulté : ★★★

Soit

$$u_0 = 10, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{2}.$$

- Calculer u_1, u_2, u_3 .
- Montrer que si $u_n > 4$, alors $u_{n+1} > 4$.
- Montrer que $u_{n+1} - u_n = \frac{4 - u_n}{2}$.
- En déduire le sens de variation.
- Poser $v_n = u_n - 4$ et déterminer une formule explicite.

Exercice 35 – Phénomène répété**Difficulté : ★★★**

Un médicament est injecté dans le sang. Chaque heure, 30% de la quantité présente est éliminée. On injecte ensuite 5 mg supplémentaires. On note M_n la quantité de médicament après n heures, juste après injection.

- Donner une relation de récurrence.
- Calculer M_1, M_2, M_3 si $M_0 = 5$.
- Chercher une valeur stable L vérifiant $L = 0,7L + 5$.
- Poser $V_n = M_n - L$ et montrer que (V_n) est géométrique.
- Exprimer M_n .

Exercice 36 – Suite et inéquation exponentielle discrète**Difficulté : ★★★**

On considère

$$u_n = 2 \cdot 1,15^n.$$

- Interpréter la suite comme une augmentation de 15%.
- Déterminer par essais successifs le premier rang n tel que $u_n \geq 10$.
- Écrire un algorithme permettant de trouver ce rang.
- Justifier que ce rang existe.

Exercice 37 – Recherche d'une raison**Difficulté : ★★★**

Une suite géométrique vérifie

$$u_2 = 18, \quad u_5 = 486.$$

- Exprimer u_5 en fonction de u_2 et de la raison q .
- Déterminer q^3 .
- Trouver les raisons possibles si l'on travaille dans $\mathbb{R}$.
- Donner une expression de u_n dans chacun des cas.

Exercice 38 – Suite arithmétique à partir de deux termes**Difficulté : ★★★**

Une suite arithmétique vérifie

$$u_4 = 17, \quad u_{12} = 49.$$

- Exprimer $u_{12} - u_4$ en fonction de la raison r .
- Déterminer r .
- Déterminer u_0 .
- Exprimer u_n .

Exercice 39 – Somme et équation**Difficulté : ★★★**

On considère la suite géométrique $u_n = 3 \cdot 2^n$.

- Calculer $S_n = u_0 + \dots + u_n$.
- Résoudre $S_n = 381$.
- Résoudre $S_n \geq 1000$.

Exercice 40 – Étude complète d'un modèle discret**Difficulté : ★★★**

Une entreprise produit 1000 objets le premier mois. Chaque mois, sa production augmente de 8%, mais elle perd ensuite 30 objets à cause de défauts de production. On note P_n la production nette du mois n .

- Écrire une relation de récurrence.
- Montrer que cette suite n'est ni arithmétique ni géométrique.
- Déterminer une constante L telle que $P_{n+1} - L = 1,08(P_n - L)$.
- En déduire une formule explicite de P_n .
- Étudier le sens de variation.

6 Exercices type oraux exigeants**Exercice 41 – Oral type CCP : suite affine****Difficulté : ★★★**

On considère

$$u_0 = 0, \quad u_{n+1} = 0,6u_n + 8.$$

- Calculer les quatre premiers termes.
- Trouver la valeur L vérifiant $L = 0,6L + 8$.
- Montrer que $v_n = u_n - L$ est géométrique.
- Exprimer u_n .
- Déterminer le plus petit n tel que $u_n > 19$.

Exercice 42 – Oral type CCP : somme et modélisation**Difficulté : ★★★**

Une personne verse 100 euros au début de chaque mois sur un compte rémunéré à 0,5% par mois. On note C_n le capital après n mois, juste après le versement.

- Écrire une relation de récurrence.
- Calculer C_0, C_1, C_2 .
- Exprimer C_n à l'aide d'une somme géométrique.
- Simplifier cette expression.
- Calculer le capital après 24 mois.

Exercice 43 – Oral type Mines : seuil double**Difficulté : ★★★★★**

On considère deux suites :

$$u_n = 500 + 30n, \quad v_n = 200 \cdot 1,08^n.$$

- Interpréter les deux modèles.
- Déterminer expérimentalement le premier rang n tel que $v_n > u_n$.
- Montrer que (v_n) est croissante.
- Expliquer pourquoi une comparaison exacte est délicate en Première.
- Proposer un algorithme de recherche du rang.

Exercice 44 – Oral type Centrale : suite avec paramètre**Difficulté : ★★★★★**

Soit a un réel positif. On définit

$$u_0 = a, \quad u_{n+1} = 2u_n + 1.$$

- Calculer u_1, u_2, u_3 en fonction de a .
- Poser $v_n = u_n + 1$. Montrer que (v_n) est géométrique.
- Exprimer u_n .
- Déterminer pour quelles valeurs de a on a $u_5 > 100$.

Exercice 45 – Oral type Mines : suite et encadrement**Difficulté : ★★★★★**

Soit

$$u_0 = 12, \quad u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{2}.$$

- Calculer u_1, u_2, u_3 .
- Montrer que $u_n > 6$ pour tout n .
- Montrer que (u_n) est décroissante.
- Déterminer une expression explicite de u_n .
- Trouver le premier rang tel que $u_n < 6,1$.

Exercice 46 – Oral type Centrale : suite géométrique alternée**Difficulté : ★★★★★**

On considère

$$u_n = 3(-2)^n.$$

- Calculer les six premiers termes.
- La suite est-elle croissante ? décroissante ?
- Montrer qu'elle est géométrique.
- Calculer $S_n = u_0 + \dots + u_n$.
- Discuter le signe de u_n selon la parité de n .

Exercice 47 – Oral type CCP : modèle d'abonnement**Difficulté : ★★★**

Un service en ligne possède 2000 abonnés. Chaque mois, 5% des abonnés se désabonnent, puis 180 nouveaux abonnés arrivent.

- Définir une suite modélisant la situation.
- Calculer les trois premiers termes.
- Déterminer une valeur stable L .
- Obtenir une formule explicite.
- Interpréter le résultat à long terme.

Exercice 48 – Oral type Mines : somme d'épargne**Difficulté : ★★★★★**

Une personne économise 50 euros la première semaine, puis augmente son épargne de 5 euros chaque semaine.

- Modéliser l'épargne hebdomadaire par une suite.
- Calculer la somme économisée pendant 20 semaines.
- Déterminer le nombre minimal de semaines nécessaires pour économiser au moins 2000

euros.

- d) Proposer une méthode algorithmique.

Exercice 49 – Oral type Centrale : formule cachée**Difficulté : ★★★★★**

On considère

$$u_0 = 2, \quad u_{n+1} = u_n + 3 \cdot 2^n.$$

- a) Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .
- b) Écrire u_n comme une somme.
- c) Utiliser la somme géométrique pour obtenir une formule explicite.
- d) Vérifier la formule pour $n = 0, 1, 2$.

Exercice 50 – Grand exercice final type concours adapté Première**Difficulté :****★★★★★**

On considère une suite (u_n) définie par

$$u_0 = 100, \quad u_{n+1} = 0,9u_n + 12.$$

- a) Interpréter cette suite dans un contexte de stock : perte de 10%, puis ajout de 12 unités.
- b) Calculer u_1, u_2, u_3 .
- c) Trouver la valeur stable L vérifiant $L = 0,9L + 12$.
- d) Poser $v_n = u_n - L$ et montrer que (v_n) est géométrique.
- e) Exprimer u_n en fonction de n .
- f) Étudier le sens de variation de (u_n) .
- g) Déterminer le premier rang n tel que $u_n > 119$.

7 Corrigé complet

Correction de l'exercice 1

$$u_0 = 5, \quad u_1 = 3 - 2 + 5 = 6, \quad u_2 = 12 - 4 + 5 = 13, \quad u_3 = 27 - 6 + 5 = 26.$$

$$u_{10} = 3 \cdot 100 - 20 + 5 = 285.$$

Puis

$$u_{n+1} = 3(n+1)^2 - 2(n+1) + 5 = 3n^2 + 4n + 6.$$

Donc

$$u_{n+1} - u_n = (3n^2 + 4n + 6) - (3n^2 - 2n + 5) = 6n + 1.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $6n + 1 > 0$. La suite est donc strictement croissante.

Correction de l'exercice 2

$$u_1 = 2 \cdot 4 - 1 = 7, \quad u_2 = 13, \quad u_3 = 25, \quad u_4 = 49.$$

La suite semble croissante. On a :

$$u_{n+1} - u_n = 2u_n - 1 - u_n = u_n - 1.$$

Pour conclure que la suite est croissante, il faut savoir que $u_n \geq 1$ pour tout n . Ici, les premiers termes le suggèrent et la relation $u_{n+1} = 2u_n - 1$ conserve la propriété $u_n \geq 1$.

Correction de l'exercice 3

La relation $u_{n+1} = u_n - 3$ est de la forme $u_{n+1} = u_n + r$ avec $r = -3$. La suite est arithmétique de raison -3 . Donc :

$$u_n = u_0 + nr = 7 - 3n.$$

Ainsi :

$$u_{25} = 7 - 75 = -68.$$

Correction de l'exercice 4

On a $v_{n+1} = 1,2v_n$. La suite est géométrique de raison $q = 1,2$ et de premier terme $v_0 = 5$. Donc :

$$v_n = 5 \cdot 1,2^n.$$

Puis

$$v_6 = 5 \cdot 1,2^6 \approx 14,93.$$

Multiplier chaque année par 1,2 correspond à une hausse de 20%.

Correction de l'exercice 5

$$a_n = 4 + 5n$$

est arithmétique de raison 5.

$$b_n = 3 \cdot 2^n$$

est géométrique de raison 2.

$$c_n = n^2 + 1$$

n'est ni arithmétique ni géométrique : les différences ne sont pas constantes et les quotients non plus. Enfin, $d_{n+1} = d_n + 7$ définit une suite arithmétique de raison 7.

Correction de l'exercice 6

La suite est arithmétique :

$$u_n = 12 + 5n.$$

On résout :

$$12 + 5n \geq 100$$

soit

$$5n \geq 88,$$

donc

$$n \geq 17,6.$$

Comme n est entier, le premier rang est $n = 18$.

Correction de l'exercice 7

On a $C_0 = 800$. Une hausse de 3% correspond à une multiplication par 1,03, donc :

$$C_{n+1} = 1,03C_n.$$

La suite est géométrique de raison 1,03. Donc :

$$C_n = 800 \cdot 1,03^n.$$

Après 10 ans :

$$C_{10} = 800 \cdot 1,03^{10} \approx 1075.$$

Le capital est donc environ 1075 euros.

Correction de l'exercice 8

$$u_{20} = 6 + 20 \cdot 4 = 86.$$

Il y a 21 termes de u_0 à u_{20} . Pour une suite arithmétique :

$$S = \frac{\text{nombre de termes} \times (\text{premier} + \text{dernier})}{2}.$$

Ainsi :

$$S = \frac{21(6 + 86)}{2} = 21 \cdot 46 = 966.$$

Correction de l'exercice 9

$$u_n = 2 \cdot 3^n.$$

Donc :

$$S_n = 2(1 + 3 + \cdots + 3^n) = 2 \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = 3^{n+1} - 1.$$

Ainsi :

$$S_5 = 3^6 - 1 = 729 - 1 = 728.$$

Correction de l'exercice 10

$$u_{n+1} = (n+1)^2 - 6(n+1) + 8 = n^2 - 4n + 3.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = (n^2 - 4n + 3) - (n^2 - 6n + 8) = 2n - 5.$$

On a $2n - 5 \geq 0$ si $n \geq 3$. La suite décroît donc jusqu'au rang 3, puis croît à partir du rang 3.

Correction de l'exercice 11

$$u_{n+1} = 5 - 2(n+1) = 5 - 2n - 2 = 3 - 2n.$$

Or

$$u_n - 2 = (5 - 2n) - 2 = 3 - 2n.$$

Donc :

$$u_{n+1} = u_n - 2.$$

Une définition par récurrence est :

$$u_0 = 5, \quad u_{n+1} = u_n - 2.$$

La suite est arithmétique de raison -2 , donc strictement décroissante.

Correction de l'exercice 12

$$u_n = 150 \cdot 0,8^n.$$

Multiplier par 0,8, c'est conserver 80%, donc subir une baisse de 20%. On cherche :

$$150 \cdot 0,8^n < 50.$$

Par essais :

$$u_4 = 150 \cdot 0,8^4 = 61,44, \quad u_5 = 49,152.$$

Le premier rang est donc $n = 5$.

Correction de l'exercice 13

$$P_0 = 12000, \quad P_{n+1} = P_n + 350.$$

La suite est arithmétique de raison 350. Donc :

$$P_n = 12000 + 350n.$$

On cherche :

$$12000 + 350n > 20000.$$

Donc :

$$350n > 8000,$$

et

$$n > 22,857.$$

Le premier entier convenable est $n = 23$.

Correction de l'exercice 14

$$B_0 = 5000, \quad B_{n+1} = 1,12B_n.$$

La suite est géométrique de raison 1,12. Donc :

$$B_n = 5000 \cdot 1,12^n.$$

Ainsi :

$$B_8 = 5000 \cdot 1,12^8 \approx 12380.$$

Correction de l'exercice 15

A_n représente un placement avec gain fixe de 60 euros par an. B_n représente un placement avec hausse annuelle de 4%.

$$A_5 = 1000 + 300 = 1300,$$

$$B_5 = 1000 \cdot 1,04^5 \approx 1217.$$

En testant :

$$A_{15} = 1900, \quad B_{15} \approx 1801,$$

$$A_{20} = 2200, \quad B_{20} \approx 2191,$$

$$A_{21} = 2260, \quad B_{21} \approx 2279.$$

Le premier rang est $n = 21$. Une croissance géométrique finit par dépasser une croissance arithmétique car elle applique un pourcentage à une base de plus en plus grande.

Correction de l'exercice 16

On a :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 2 = 3u_n + 4 + 2 = 3u_n + 6 = 3(u_n + 2) = 3v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison 3. Comme

$$v_0 = u_0 + 2 = 4,$$

on obtient :

$$v_n = 4 \cdot 3^n.$$

Ainsi :

$$u_n = v_n - 2 = 4 \cdot 3^n - 2.$$

Donc :

$$u_5 = 4 \cdot 243 - 2 = 970.$$

Correction de l'exercice 17

$$u_0 = 7, \quad u_1 = 4, \quad u_2 = 3, \quad u_3 = 4, \quad u_4 = 7.$$

Puis :

$$u_{n+1} - u_n = ((n+1)^2 - 4(n+1) + 7) - (n^2 - 4n + 7).$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = 2n - 3.$$

Cette quantité est négative pour $n = 0, 1$, positive pour $n \geq 2$. La suite décroît jusqu'à u_2 , puis croît à partir de u_2 .

Correction de l'exercice 18

$$S_0 = 1, \quad S_1 = 3, \quad S_2 = 7, \quad S_3 = 15.$$

On conjecture :

$$S_n = 2^{n+1} - 1.$$

C'est une somme géométrique de raison 2, donc :

$$S_n = \frac{1 - 2^{n+1}}{1 - 2} = 2^{n+1} - 1.$$

On cherche :

$$2^{n+1} - 1 \geq 1000,$$

soit

$$2^{n+1} \geq 1001.$$

Or $2^9 = 512$ et $2^{10} = 1024$. Donc $n + 1 = 10$, soit $n = 9$.

Correction de l'exercice 19

$$u_0 = 5, \quad u_1 = \frac{5}{2}, \quad u_2 = \frac{5}{3}.$$

On a :

$$u_{n+1} = \frac{5}{n+2} < \frac{5}{n+1} = u_n$$

car $n + 2 > n + 1 > 0$. La suite est donc strictement décroissante. Elle n'est pas arithmétique car les différences ne sont pas constantes ; elle n'est pas géométrique car les quotients ne sont pas constants. On cherche :

$$\frac{5}{n+1} \leq 0,1.$$

Donc :

$$5 \leq 0,1(n+1),$$

$$50 \leq n+1,$$

d'où $n \geq 49$.

Correction de l'exercice 20

Les valeurs successives sont :

$$3, 7, 15, 31, 63, 127, 255.$$

La suite vérifie :

$$u_0 = 3, \quad u_{n+1} = 2u_n + 1.$$

Avec $v_n = u_n + 1$, on obtient :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 1 = 2u_n + 2 = 2(u_n + 1) = 2v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison 2.

Correction de l'exercice 21

On a :

$$u_1 = u_0 + r, \quad u_2 = u_0 + 2r, \quad u_3 = u_0 + 3r.$$

La formule conjecturée est :

$$u_n = u_0 + nr.$$

En effet, à chaque passage d'un rang au suivant, on ajoute r . Après n passages à partir de u_0 , on a ajouté n fois r . Application :

$$u_n = -2 + 5n.$$

Correction de l'exercice 22

$$u_1 = u_0q, \quad u_2 = u_0q^2, \quad u_3 = u_0q^3.$$

Donc :

$$u_n = u_0q^n.$$

À chaque passage d'un rang au suivant, on multiplie par q . Après n passages, on a multiplié n fois par q . Avec $u_0 = 4$ et $q = -2$:

$$u_n = 4(-2)^n.$$

Correction de l'exercice 23

$$S_n = 1 + q + q^2 + \cdots + q^n.$$

Alors :

$$qS_n = q + q^2 + \cdots + q^{n+1}.$$

Donc :

$$S_n - qS_n = 1 - q^{n+1}.$$

Ainsi :

$$(1 - q)S_n = 1 - q^{n+1}.$$

Comme $q \neq 1$,

$$S_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

Avec $q = \frac{1}{2}$ et $n = 5$:

$$S_5 = \frac{1 - (1/2)^6}{1 - 1/2} = 2 \left(1 - \frac{1}{64} \right) = \frac{63}{32}.$$

Correction de l'exercice 24

Pour une suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = r.$$

Si $r > 0$, cette différence est strictement positive, donc la suite est strictement croissante. Si $r < 0$, elle est strictement négative, donc la suite est strictement décroissante. Si $r = 0$, la suite est constante.

Correction de l'exercice 25

Pour une suite géométrique :

$$u_{n+1} = qu_n.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = qu_n - u_n = (q - 1)u_n.$$

Comme $u_0 > 0$ et $q > 0$, tous les termes sont positifs. Si $q > 1$, alors $q - 1 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$: la suite est croissante. Si $0 < q < 1$, alors $q - 1 < 0$, donc elle est décroissante.

Correction de l'exercice 26

On cherche α tel que $v_n = u_n + \alpha$ vérifie $v_{n+1} = 2v_n$. Or :

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \alpha = 2u_n + 3 + \alpha.$$

On veut :

$$2u_n + 3 + \alpha = 2(u_n + \alpha) = 2u_n + 2\alpha.$$

Donc :

$$3 + \alpha = 2\alpha,$$

d'où $\alpha = 3$. Ainsi $v_n = u_n + 3$ et

$$v_{n+1} = 2v_n.$$

Comme $v_0 = 4$, on a :

$$v_n = 4 \cdot 2^n,$$

donc :

$$u_n = 4 \cdot 2^n - 3.$$

Correction de l'exercice 27

$$u_0 = 1, \quad u_1 = 2, \quad u_2 = 5, \quad u_3 = 10, \quad u_4 = 17.$$

On reconnaît :

$$u_n = n^2 + 1.$$

Vérification :

$$u_{n+1} = (n+1)^2 + 1 = n^2 + 2n + 2.$$

Et :

$$u_n + 2n + 1 = n^2 + 1 + 2n + 1 = n^2 + 2n + 2.$$

La formule est compatible avec la récurrence et avec $u_0 = 1$.

Correction de l'exercice 28

$$u_{n+1} = \frac{2n+5}{n+3}.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+5}{n+3} - \frac{2n+3}{n+2}.$$

On met au même dénominateur :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(2n+5)(n+2) - (2n+3)(n+3)}{(n+3)(n+2)}.$$

Le numérateur vaut :

$$2n^2 + 9n + 10 - (2n^2 + 9n + 9) = 1.$$

Donc :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+3)(n+2)} > 0.$$

La suite est strictement croissante.

Correction de l'exercice 29

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\frac{2}{n+1} > 0,$$

donc

$$u_n = 3 + \frac{2}{n+1} > 3.$$

De plus, comme $n+1 \geq 1$,

$$\frac{2}{n+1} \leq 2,$$

donc

$$u_n \leq 5.$$

Enfin,

$$u_{n+1} = 3 + \frac{2}{n+2} < 3 + \frac{2}{n+1} = u_n.$$

La suite est décroissante et reste au-dessus de 3.

Correction de l'exercice 30

$$u_n = 6 \left(\frac{1}{3} \right)^n.$$

Donc :

$$S_n = 6 \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = 6 \frac{1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1}}{\frac{2}{3}} = 9 \left(1 - \left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} \right).$$

Comme $\left(\frac{1}{3} \right)^{n+1} > 0$,

$$S_n < 9.$$

Les termes ajoutés diminuent car la raison $\frac{1}{3}$ est comprise entre 0 et 1.

Correction de l'exercice 31

$$u_0 = 10, \quad u_1 = 15, \quad u_2 = 20, \quad u_3 = 25, \quad u_4 = 30.$$

$$v_0 = 10, \quad v_1 = 12, \quad v_2 = 14,4, \quad v_3 = 17,28, \quad v_4 = 20,736.$$

Par essais :

$$v_{10} \approx 61,92, \quad u_{10} = 60,$$

donc le dépassement se produit vers $n = 10$. La suite u augmente par addition de 5, tandis que v augmente de 20% à chaque rang. La croissance en pourcentage s'amplifie car elle s'applique à un terme de plus en plus grand.

Correction de l'exercice 32

La perte de 4% donne une multiplication par 0,96, puis on ajoute 200 :

$$P_{n+1} = 0,96P_n + 200.$$

On calcule :

$$P_1 = 9800, \quad P_2 = 9608, \quad P_3 = 9423,68.$$

La suite n'est ni arithmétique ni géométrique. Posons $Q_n = P_n - 5000$. Alors :

$$Q_{n+1} = P_{n+1} - 5000 = 0,96P_n + 200 - 5000 = 0,96P_n - 4800 = 0,96(P_n - 5000) = 0,96Q_n.$$

Donc (Q_n) est géométrique. Comme $Q_0 = 5000$,

$$Q_n = 5000 \cdot 0,96^n.$$

Ainsi :

$$P_n = 5000 + 5000 \cdot 0,96^n.$$

Correction de l'exercice 33

$$D_{n+1} = 1,01D_n - 150.$$

$$D_1 = 4900, \quad D_2 = 4799, \quad D_3 = 4696,99.$$

On pose $E_n = D_n - 15000$. Alors :

$$E_{n+1} = D_{n+1} - 15000 = 1,01D_n - 150 - 15000 = 1,01D_n - 15150 = 1,01(D_n - 15000) = 1,01E_n.$$

Donc :

$$E_n = E_0 \cdot 1,01^n = (-10000) \cdot 1,01^n.$$

Ainsi :

$$D_n = 15000 - 10000 \cdot 1,01^n.$$

La dette finit par devenir négative dans le modèle, ce qui signifie qu'elle s'annule avant ce moment. En pratique, on arrête le modèle lorsque la dette atteint 0.

Correction de l'exercice 34

$$u_1 = 7, \quad u_2 = \frac{11}{2} = 5,5, \quad u_3 = 4,75.$$

Si $u_n > 4$, alors :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{2} > \frac{4 + 4}{2} = 4.$$

De plus :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 4}{2} - u_n = \frac{4 - u_n}{2}.$$

Comme $u_n > 4$, cette différence est négative : la suite est décroissante. Avec $v_n = u_n - 4$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 4 = \frac{u_n + 4}{2} - 4 = \frac{u_n - 4}{2} = \frac{1}{2}v_n.$$

Donc :

$$v_n = 6 \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Ainsi :

$$u_n = 4 + 6 \left(\frac{1}{2} \right)^n.$$

Correction de l'exercice 35

Chaque heure, il reste 70%, puis on ajoute 5 :

$$M_{n+1} = 0,7M_n + 5.$$

Avec $M_0 = 5$,

$$M_1 = 8,5, \quad M_2 = 10,95, \quad M_3 = 12,665.$$

La valeur stable L vérifie :

$$L = 0,7L + 5.$$

Donc :

$$0,3L = 5, \quad L = \frac{50}{3}.$$

Avec $V_n = M_n - \frac{50}{3}$,

$$V_{n+1} = 0,7V_n.$$

Donc :

$$M_n = \frac{50}{3} + \left(5 - \frac{50}{3}\right) 0,7^n.$$

Correction de l'exercice 36

La suite modélise une quantité initiale 2, augmentée de 15% à chaque rang. Par essais :

$$u_{10} = 2 \cdot 1,15^{10} \approx 8,09,$$

$$u_{12} = 2 \cdot 1,15^{12} \approx 10,70.$$

On vérifie $u_{11} \approx 9,30$. Le premier rang est donc $n = 12$. Algorithme :

```

n ← 0, u ← 2
Tant que u < 10
    u ← 1,15u
    n ← n + 1
Fin Tant que

```

Le rang existe car la suite géométrique de raison $1,15 > 1$ croît sans cesse.

Correction de l'exercice 37

Pour une suite géométrique :

$$u_5 = u_2 q^3.$$

Donc :

$$486 = 18q^3.$$

Ainsi :

$$q^3 = 27.$$

Dans $\mathbb{R}$, on obtient $q = 3$. Donc :

$$u_n = u_2 q^{n-2} = 18 \cdot 3^{n-2}.$$

Correction de l'exercice 38

Pour une suite arithmétique :

$$u_{12} - u_4 = (12 - 4)r = 8r.$$

Donc :

$$49 - 17 = 8r,$$

$$32 = 8r,$$

d'où

$$r = 4.$$

Puis :

$$u_4 = u_0 + 4r,$$

donc :

$$17 = u_0 + 16,$$

et

$$u_0 = 1.$$

Ainsi :

$$u_n = 1 + 4n.$$

Correction de l'exercice 39

$$S_n = 3(1 + 2 + \cdots + 2^n) = 3(2^{n+1} - 1).$$

Pour $S_n = 381$,

$$3(2^{n+1} - 1) = 381.$$

Donc :

$$2^{n+1} - 1 = 127,$$

$$2^{n+1} = 128 = 2^7.$$

Donc :

$$n + 1 = 7, \quad n = 6.$$

Pour $S_n \geq 1000$,

$$3(2^{n+1} - 1) \geq 1000.$$

Par essais :

$$S_8 = 3(512 - 1) = 1533,$$

$$S_7 = 3(256 - 1) = 765.$$

Le premier rang est $n = 8$.

Correction de l'exercice 40

La relation est :

$$P_{n+1} = 1,08P_n - 30.$$

Elle n'est pas arithmétique à cause du facteur 1,08, ni géométrique à cause du terme -30 . On cherche L tel que :

$$P_{n+1} - L = 1,08(P_n - L).$$

Cela revient à imposer :

$$1,08P_n - 30 - L = 1,08P_n - 1,08L.$$

Donc :

$$-30 - L = -1,08L,$$

$$30 = 0,08L,$$

$$L = 375.$$

Ainsi :

$$P_n - 375 = (P_0 - 375)1,08^n.$$

Donc :

$$P_n = 375 + 625 \cdot 1,08^n.$$

Comme $1,08 > 1$ et $625 > 0$, la suite est croissante.

Correction de l'exercice 41

$$u_1 = 8, \quad u_2 = 12,8, \quad u_3 = 15,68, \quad u_4 = 17,408.$$

La valeur stable L vérifie :

$$L = 0,6L + 8.$$

Donc :

$$0,4L = 8, \quad L = 20.$$

Avec $v_n = u_n - 20$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 20 = 0,6u_n + 8 - 20 = 0,6u_n - 12 = 0,6(u_n - 20) = 0,6v_n.$$

Donc :

$$v_n = v_0 \cdot 0,6^n = -20 \cdot 0,6^n.$$

Ainsi :

$$u_n = 20 - 20 \cdot 0,6^n.$$

On cherche :

$$20 - 20 \cdot 0,6^n > 19,$$

soit

$$0,6^n < 0,05.$$

Par essais, $0,6^5 \approx 0,0778$ et $0,6^6 \approx 0,0467$. Le premier rang est $n = 6$.

Correction de l'exercice 42

Si C_n est le capital juste après le versement du mois n , alors :

$$C_{n+1} = 1,005C_n + 100.$$

On peut aussi écrire, après n mois :

$$C_n = 100(1 + 1,005 + 1,005^2 + \cdots + 1,005^n).$$

Donc :

$$C_n = 100 \frac{1 - 1,005^{n+1}}{1 - 1,005}.$$

Pour 24 mois :

$$C_{24} = 100 \frac{1 - 1,005^{25}}{1 - 1,005} \approx 2654.$$

Correction de l'exercice 43

u_n est une croissance arithmétique de 30 unités par rang. v_n est une croissance géométrique de 8% par rang. Par essais :

$$u_{20} = 1100, \quad v_{20} \approx 932,$$

$$u_{30} = 1400, \quad v_{30} \approx 2013.$$

Le dépassement a lieu entre 20 et 30. Un algorithme naturel consiste à initialiser $n = 0$, puis à augmenter n jusqu'à obtenir $v_n > u_n$. La suite (v_n) est croissante car sa raison $1,08 > 1$ et son premier terme est positif.

Correction de l'exercice 44

$$u_1 = 2a + 1, \quad u_2 = 2(2a + 1) + 1 = 4a + 3, \quad u_3 = 8a + 7.$$

Avec $v_n = u_n + 1$,

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 1 = 2u_n + 2 = 2(u_n + 1) = 2v_n.$$

Donc :

$$v_n = (a + 1)2^n.$$

Ainsi :

$$u_n = (a + 1)2^n - 1.$$

On cherche :

$$u_5 > 100.$$

Donc :

$$32(a + 1) - 1 > 100.$$

$$32(a + 1) > 101.$$

$$a + 1 > \frac{101}{32}.$$

$$a > \frac{69}{32}.$$

Correction de l'exercice 45

$$u_1 = 9, \quad u_2 = 7,5, \quad u_3 = 6,75.$$

Si $u_n > 6$, alors :

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 6}{2} > 6.$$

De plus :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n + 6}{2} - u_n = \frac{6 - u_n}{2} < 0.$$

Donc la suite est décroissante. Avec $v_n = u_n - 6$,

$$v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n.$$

Comme $v_0 = 6$,

$$v_n = 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Donc :

$$u_n = 6 + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

On cherche :

$$6 + 6 \left(\frac{1}{2}\right)^n < 6,1.$$

Donc :

$$6 \left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,1,$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n < \frac{1}{60}.$$

Or $2^5 = 32$ et $2^6 = 64$. Le premier rang est $n = 6$.

Correction de l'exercice 46

Les premiers termes sont :

$$3, -6, 12, -24, 48, -96.$$

La suite n'est ni croissante ni décroissante car les signes alternent. Elle est géométrique car :

$$u_{n+1} = 3(-2)^{n+1} = -2 \cdot 3(-2)^n = -2u_n.$$

Sa raison est -2 . La somme vaut :

$$S_n = 3 \frac{1 - (-2)^{n+1}}{1 - (-2)} = 1 - (-2)^{n+1}.$$

Si n est pair, $(-2)^n > 0$, donc $u_n > 0$. Si n est impair, $u_n < 0$.

Correction de l'exercice 47

La relation est :

$$A_{n+1} = 0,95A_n + 180, \quad A_0 = 2000.$$

$$A_1 = 2080, \quad A_2 = 2156, \quad A_3 = 2228,2.$$

La valeur stable L vérifie :

$$L = 0,95L + 180.$$

Donc :

$$0,05L = 180, \quad L = 3600.$$

Avec $V_n = A_n - 3600$,

$$V_{n+1} = 0,95V_n.$$

Donc :

$$A_n = 3600 + (2000 - 3600)0,95^n = 3600 - 1600 \cdot 0,95^n.$$

La suite se rapproche de 3600 abonnés.

Correction de l'exercice 48

L'épargne hebdomadaire est une suite arithmétique :

$$u_1 = 50, \quad r = 5.$$

Donc :

$$u_n = 50 + 5(n - 1).$$

La somme sur 20 semaines vaut :

$$S_{20} = \frac{20(u_1 + u_{20})}{2}.$$

Or :

$$u_{20} = 50 + 5 \cdot 19 = 145.$$

Donc :

$$S_{20} = 10(50 + 145) = 1950.$$

Pour atteindre 2000, il faut une semaine de plus car $S_{20} = 1950$ et $u_{21} = 150$. Donc le nombre minimal est 21.

Correction de l'exercice 49

On calcule :

$$u_1 = 2 + 3 = 5,$$

$$u_2 = 5 + 6 = 11,$$

$$u_3 = 11 + 12 = 23,$$

$$u_4 = 23 + 24 = 47.$$

On a :

$$u_n = 2 + 3(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1})$$

pour $n \geq 1$. La somme vaut :

$$1 + 2 + \cdots + 2^{n-1} = 2^n - 1.$$

Donc :

$$u_n = 2 + 3(2^n - 1) = 3 \cdot 2^n - 1.$$

Vérification :

$$u_0 = 3 - 1 = 2, \quad u_1 = 6 - 1 = 5.$$

Correction de l'exercice 50

Le modèle dit qu'il reste 90% du stock, puis qu'on ajoute 12 unités :

$$u_{n+1} = 0,9u_n + 12.$$

$$u_1 = 0,9 \cdot 100 + 12 = 102,$$

$$u_2 = 0,9 \cdot 102 + 12 = 103,8,$$

$$u_3 = 0,9 \cdot 103,8 + 12 = 105,42.$$

La valeur stable L vérifie :

$$L = 0,9L + 12.$$

Donc :

$$0,1L = 12,$$

$$L = 120.$$

Posons $v_n = u_n - 120$. Alors :

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 120 = 0,9u_n + 12 - 120 = 0,9u_n - 108 = 0,9(u_n - 120) = 0,9v_n.$$

Donc (v_n) est géométrique de raison 0,9. Comme :

$$v_0 = 100 - 120 = -20,$$

on obtient :

$$v_n = -20 \cdot 0,9^n.$$

Ainsi :

$$u_n = 120 - 20 \cdot 0,9^n.$$

La suite est croissante car $0,9^n$ décroît, donc $-20 \cdot 0,9^n$ augmente vers 0. On cherche :

$$120 - 20 \cdot 0,9^n > 119.$$

Donc :

$$20 \cdot 0,9^n < 1,$$

$$0,9^n < 0,05.$$

Par essais :

$$0,9^{28} \approx 0,0523, \quad 0,9^{29} \approx 0,0471.$$

Le premier rang est donc $n = 29$.

8 Fiche de synthèse finale

À retenir – Formules essentielles

$$\text{Suite arithmétique : } u_{n+1} = u_n + r$$

$$u_n = u_0 + nr$$

$$\text{Suite géométrique : } u_{n+1} = qu_n$$

$$u_n = u_0 q^n$$

$$1 + q + \cdots + q^n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad (q \neq 1)$$

Méthode – Étudier une suite

Pour étudier une suite, on peut suivre le plan suivant :

1. Identifier le type de définition : explicite ou récurrente.
2. Calculer quelques premiers termes pour comprendre le comportement.
3. Chercher si la suite est arithmétique ou géométrique.
4. Pour les variations, calculer $u_{n+1} - u_n$.
5. Pour un modèle en pourcentage, traduire la variation par un coefficient multiplicateur.
6. Pour une suite du type $u_{n+1} = au_n + b$, chercher une valeur stable L telle que $L = aL + b$.

Erreur classique – Erreurs fréquentes

- Confondre augmentation de 20% et multiplication par 20.
- Oublier que n est un entier naturel.
- Dire qu'une suite est croissante après avoir seulement calculé quelques termes.
- Utiliser la formule d'une suite arithmétique pour une suite géométrique.
- Oublier le nombre exact de termes dans une somme.